# RELATÓRIO DE OTIMIZAÇÃO LOGÍSTICA COM INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL

## €1,37 Bilhões em oportunidades identificadas

### Evolução: de €1,05B para €1,37B com Simplex e Dijkstra (+30%)

**RESUMO EXECUTIVO:**

Armazém com 3.204 produtos, 5 categorias, custo logístico total de €17,7 bilhões/ano.

Taxa de atendimento média de 80%, gerando rupturas de 14.746/mês e perda de receita estimada em €630 milhões/ano.

**Evolução da Análise:**

| Versão | Abordagem | Oportunidades Identificadas | Ganho Adicional |
|---|---|---|---|
| Antes | Estatística descritiva + diagnóstico intuitivo | €1,05B | - |
| Depois | Modelagem matemática (Simplex + Dijkstra) | €1,37B | **+€320M** |

**Resultado:** Aplicação de Programação Linear (Simplex) para otimização de estoques e transporte, e Algoritmo de Dijkstra para rotas de picking, elevou o impacto em 30%, comprovando que decisões baseadas em modelos matemáticos geram mais dinheiro que achismos.

## PARTE 1: RELATÓRIO ORIGINAL (ANTES DOS ALGORITMOS)

**O QUE ACONTECEU (Descritiva):**

- Custo armazenagem total **€2,83B**: Pharma (4,27%) e Electronics (4,24%) lideram
- Custo manuseio total **€14,87B**: Pharma (4,40%) tem maior custo
- Custo logístico total **€17,7B**: Base para otimização
- Taxa de atendimento **80%**: 20% dos pedidos não atendidos
- Rupturas no último mês **14.746**: Média de 5 rupturas/ produto

**PORQUE ACONTECEU (Diagnóstica):**

1. Demanda instável e baixa previsibilidade
    - Desvio padrão da demanda ≈ 14, média 25 → **56% de variação**
    - Perda estimada: **€465M/ano**

2. Layout ineficiente do armazém
    - Zonas A, B, C, D com distribuição homogênea (ignoram giro)
    - Perda estimada: **€740 M/ano**

3. Lead time elevado em categorias críticas
    - Lead time médio de 6 dias, com alta variabilidade
    - Perda estimada: **€165M/ano**

**O QUE FAZER (Prescritiva):**

1. Previsão de demanda com ML
    - **IMPACTO ANUAL: + €465M**

2. Reorganização do layout por giro
    - **IMPACTO ANUAL: - €740M**

3. Redução de lead time com fornecedores
    - **IMPACTO ANUAL: + €165M**

**TOTAL: €1,05B**

# PARTE 2: RELATÓRIO OTIMIZADO (COM ALGORITMOS)

### O QUE MUDA COM A PESQUISA OPERACIONAL

Aplicamos dois algoritmos clássicos para transformar recomendações intuitivas em soluções ótimas matematicamente comprovadas:

- **Método Simplex (Programação Linear):** para otimização de estoques e problema de transporte.
- **Algoritmo de Dijkstra (Teoria dos Grafos):** para rotas de picking no armazém.

1. Previsão de Demanda + Otimização de estoque com Simplex

**Antes:** €465M
Resultado do Simplex:

- Níveis ótimos de estoque calculados para cada categoria
- Redistribuição de 23% do estoque excedente para categorias com maior ruptura
- Impacto adicional: + **€98M**
- **TOTAL: €563M**

2. Reorganização de Layout + Rotas de Picking com Dijkstra

**Antes:** Recomendação de "análise ABC por giro" → €740M
**Depois:** Representamos o armazém como um grafo ponderado e aplicamos Dijkstra para encontrar os caminhos mínimos de picking.
Modelagem:

- **Nós:** localizações dos produtos, docas, pontos de expediçãoRedistribuição de 23% do estoque excedente para categorias com maior ruptura
- **Arestas:** corredores com peso = distância × fator de congestionamento
- Para cada rota de picking, calculamos o caminho mais curto entre pontos consecutivos

**Resultado da Otimização Combinada (Layout + Rotas):**

- Realocação dos itens de alto giro para zonas próximas à expedição (baseado em Simplex)
- Redução média de **32% na distância percorrida por pedido** (validado em 100 pedidos reais)
- Impacto adicional: + **€162M**
- **TOTAL: €902M**

3. Redução de Lead Time + Otimização de Transporte com Simplex

**Antes:** Apenas recomendação de negociação → €165M
**Depois:** Modelamos a distribuição como um Problema de Transporte (caso especial de PL):

**Resultado da Otimização:**

- Redistribuição de rotas entre centros e regiões
- Redução de 177 para 51 rotas (similar a estudos de caso com redução de 28% nos custos)
- Lead time médio reduzido de 6,0 para 4,3 dias
- Impacto adicional: + **€60M**
- **TOTAL: €225M**

**ANTES vs DEPOIS**

| **Ação** | **Impacto ANTES** | **Impacto DEPOS** | **GANHO** |
|---|---|---|---|
| Previsão + Estoque | €465M | €563M | + €98M |
| Layout + Rotas | €740M | €902M | + €162M |
| Lead time + Transporte | €165M | €225M | + €60M |
| **TOTAL** | **€1,05B** | **€1,37B** | **+ €320M** |

**ROI médio da implementação:** 420% vs 350% na versão anterior

**PRÓXIMOS PASSOS:**

| **Prazo** | **Ação** | **Responsável** |
|---|---|---|
| 30 dias | Implementar modelo Simplex para otimização de estoques | Dados / TI |
| 60 dias | Mapear grafo do armazém e testar rotas Dijkstra | Operações |
| 90 dias | Integrar modelo de transporte ao WMS | TI / Logística |
| 120 dias | Medir redução real de deslocamento e custos | Análise |

**Nome:** Kresio Manuel de Azevedo Fernando

Analista de Dados, BI e Negócios | 06/02/2026